FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Appliquer la loi

1 p_1 = 2 bar, V_1 = 30 L, V_2 = 10 L. Calcule p_2. RÉA

p_2 = 2 × 30 ÷ 10 = 6 bar.

Appliquer la loi

14 Trouver un volume

1 p_1 = 1 bar, V_1 = 12 L, p_2 = 4 bar. Calcule V_2. RÉA

V_2 = 1 × 12 ÷ 4 = 3 L.

15 Diviser le volume

1 Un gaz à 1,5 bar est comprimé lentement : son volume est divisé par 4. Calcule sa nouvelle pression. RÉA

La pression est multipliée par 4 : 1,5 × 4 = 6 bar.

16 Vrai ou faux

1 « Si on double le volume d'un gaz à température constante, sa pression double. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : la pression est divisée par 2.

17 Le tableau de mesures

V (mL)	20	30	40	60
p (hPa)	1 500	1 000	750	500

1 Calcule $p \times V$ pour chaque colonne. RÉA

30 000 hPa·mL à chaque fois.

2 Ces mesures vérifient-elles la loi de Boyle-Mariotte ? Justifie. VAL

Oui : le produit p × V est constant.

18 Le pneu qui chauffe

1 Après un long trajet, la pression d'un pneu a augmenté alors que son volume n'a pas changé. Peut-on utiliser la loi de Boyle-Mariotte ? Explique. ANA

Non : la température a augmenté ; la loi n'est valable qu'à température constante.

Réserves de gaz comprimé

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

19 La bouteille de plongée

Une bouteille de plongée de 12 L est gonflée à 200 bar. Un plongeur respire 20 L d'air par minute à 1 bar.

1. Calcule le volume d'air disponible à 1 bar. RÉA

   200 × 12 = 2 400 L.

2. Calcule la durée maximale de respiration. RÉA

   2 400 ÷ 20 = 120 min.

Pour conclure

20 Problème · Le réservoir du compresseur

Le compresseur de l'atelier a une cuve de 100 L. Il comprime de l'air pris à 1 bar jusqu'à 8 bar dans la cuve. On suppose la température constante.

1. Quel volume d'air à 1 bar faut-il pour remplir la cuve à 8 bar ? RÉA

   8 × 100 ÷ 1 = 800 L.

2. Le compresseur aspire 200 L par minute. Combien de temps faut-il pour remplir la cuve (on part d'une cuve à 1 bar, qui contient déjà 100 L) ? RÉA

   (800 − 100) ÷ 200 = 3,5 min.

3. Une soufflette consomme 100 L/min d'air à 1 bar. La cuve passe de 8 bar à 6 bar. Calcule le volume d'air consommé à 1 bar, puis la durée d'utilisation. RÉA

   8 × 100 − 6 × 100 = 200 L ; 200 ÷ 100 = 2 min.

4. En réalité, l'air chauffe pendant la compression. Rédige une phrase expliquant pourquoi le calcul n'est qu'une estimation. COM

   La loi de Boyle-Mariotte suppose une température constante ; l'air chauffe quand on le comprime, donc la pression réelle est un peu différente du calcul.